

Análise de segurança em sistemas operacionais dedicados para Internet of Things (IoT)

João Paulo de Oliveira, Rodrigo S. Miani
jpveira@ufu.br, miani@ufu.br

INTRODUÇÃO

A expansão da Internet motivou a criação do paradigma Internet das Coisas (IoT - Internet of Things), em que dispositivos inteligentes de diferentes tamanhos e propriedades como sensores, relógios e câmeras estão diretamente conectados à Internet. Com isso, surgiu a necessidade de sistemas operacionais (SOs) que ofereçam uma camada de abstração para agilizar o desenvolvimento de sistemas robustos e de grande porte para IoT [3]. Esses SOs devem oferecer segurança para o programador e para o usuário. Em um estudo da HP, todos os dispositivos de segurança de IoT residencial testados tinham vulnerabilidades "significativas", os dispositivos testados foram: TVs, webcams, fechaduras inteligentes e muito mais [1].

OBJETIVOS

O trabalho consiste em realizar diferentes testes de segurança nos sistemas operacionais disponíveis no mercado voltados a IoT usando um ambiente de virtualização e contêineres como o Docker, realizando testes de caixa-branca nos SOs de código aberto, etc. O trabalho oferecerá uma comparação entre esses SOs a fim de mostrar suas vulnerabilidades.

METODOLOGIA

O trabalho está sendo desenvolvido a partir de sistemas operacionais dedicados para IoT código aberto catalogados. Sendo eles, *Contiki*, *FreeRTOS*, *Mbed-OS*, *RIOT*, *TinyOS*, *TizenRT* e *Zephyr* [2]. Nesses SOs puderam ser realizados testes de caixa-branca para cada respectiva linguagem. A maioria deles foram escritos principalmente em C/C++, Java e Python. Para essas linguagens, foram selecionadas ferramentas para análise de código com foco em vulnerabilidades e segurança, sendo elas: *flawfinder* para C/C++ e *bandit* para Python.

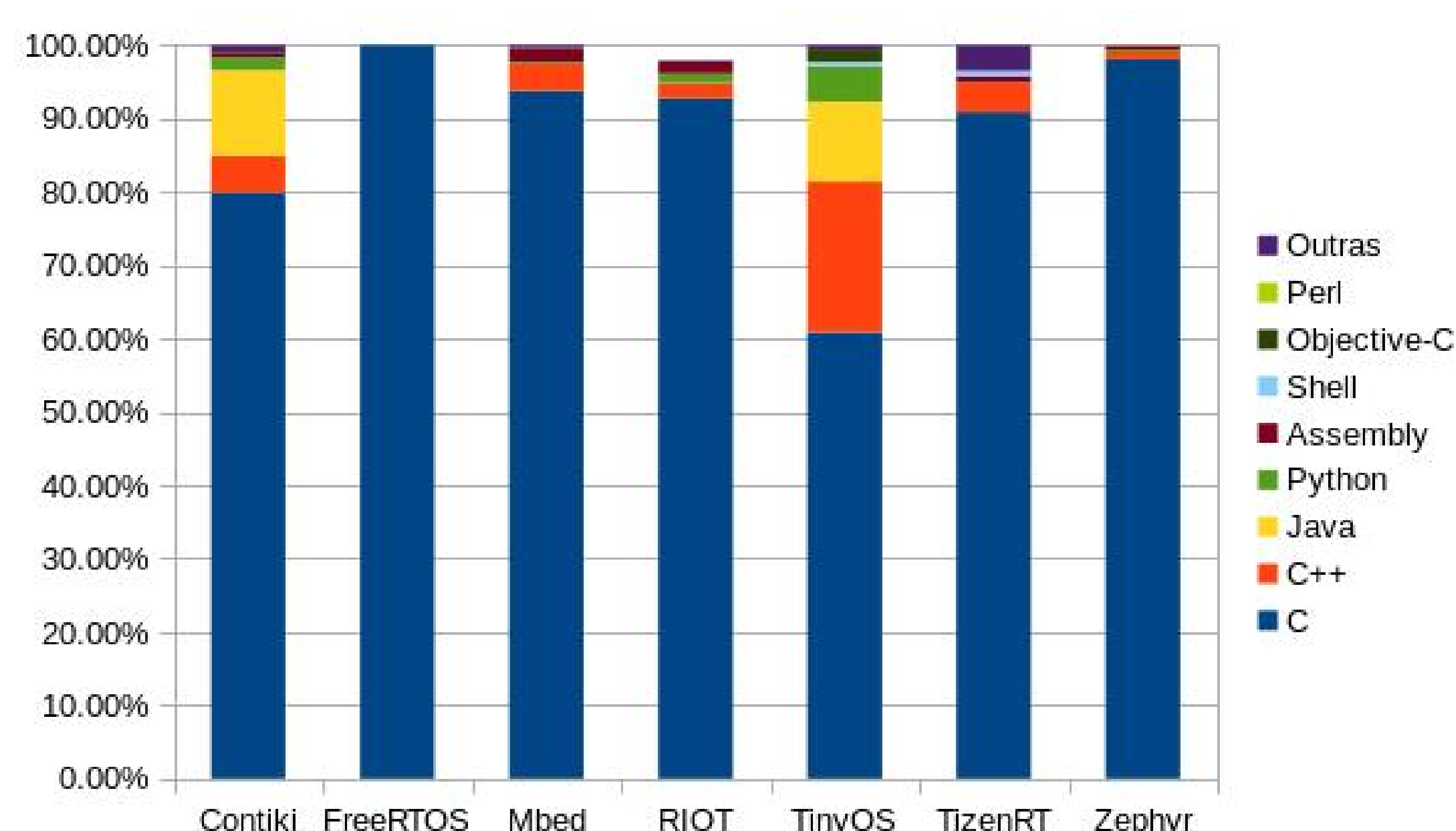


Fig. 1 - Linguagens de programação que compõe os sistemas operacionais

RESULTADOS

No estágio atual de desenvolvimento do trabalho, foi concluído os primeiros testes para uma avaliação expresso na Figura 2. Através da ferramenta *flawfinder*, Premiado pela *CII Best Practices Badge Program* foi possível obter o número de vulnerabilidades encontrado para as linguagens C e C++. E através da ferramenta *bandit*, faz parte do *software Open Stack*, premiada também, pela *CII Best Practices Badge Program*. Com tais ferramentas foi possível contabilizar o número de erros em cada SO.

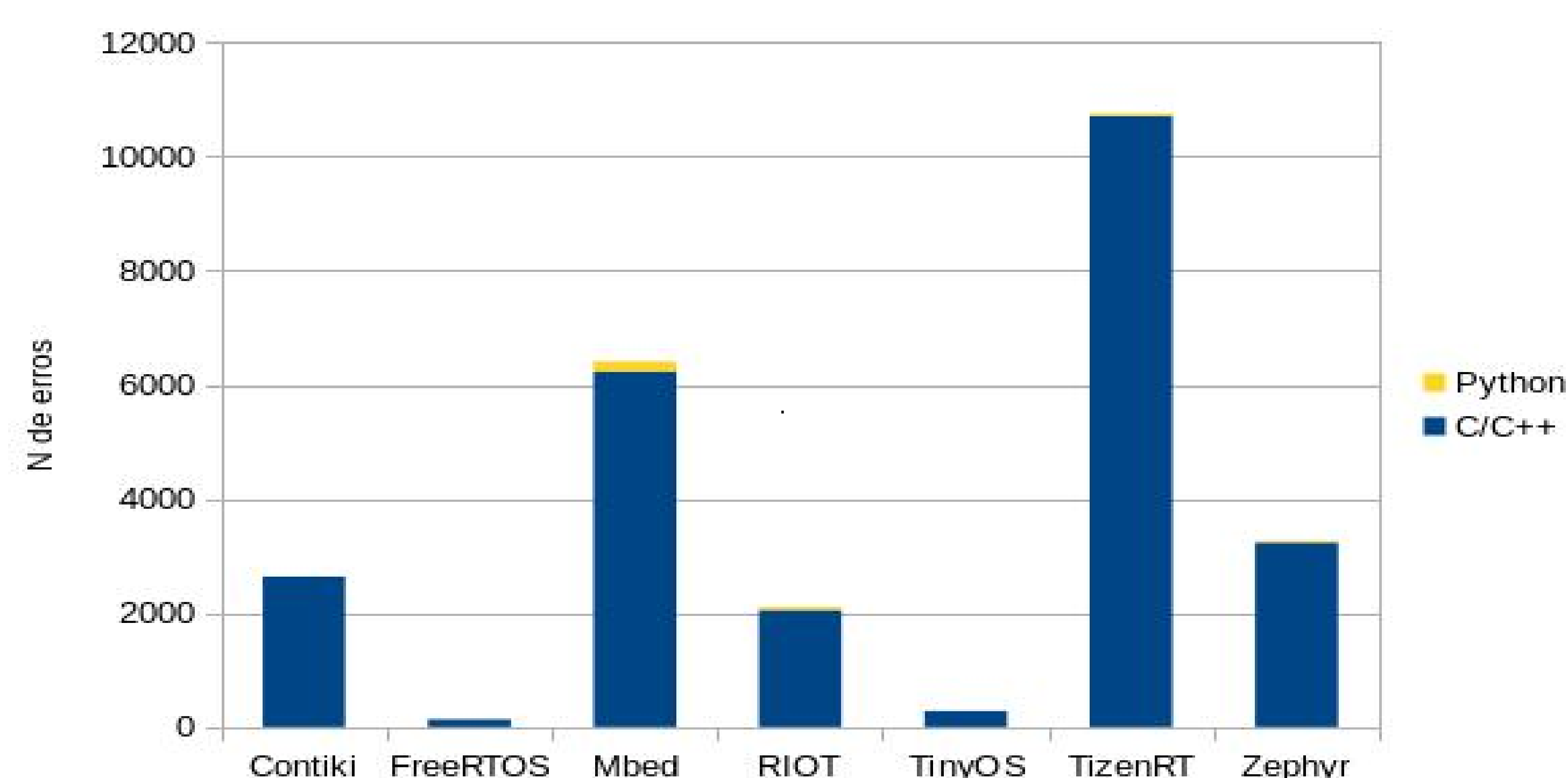


Fig. 2 - Número de erros por sistema operacional

CONCLUSÃO

Deve-se encontrar mais ferramentas de análise de código estático para realizar testes de caixa-branca nas demais linguagens dos sistemas operacionais para testes mais precisos e conclusivos. A partir da Figura 2, vê-se que a linguagem mais usada para escrever esses SOs possuem muitas falhas, e devem corrigir tais falhas para atender ao mercado.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Connections Counter: The Internet of Everything in Motion. Disponível em <https://newsroom.cisco.com/feature-content?articleId=1208342> Acesso em: 14 mai. 2018
- [2] Padmanabhan, A. IoT Operating Systems . 2018. Disponível em <https://devopedia.org/iot-operating-systems> Acesso em: 15 out. 2018
- [3] ROBB, D. Securing the Internet of Things. 2017 Disponível em <https://www.esecurityplanet.com/network-security/iot-security-securing-the-internet-of-things.html> Acesso em: 14 mai. 2018

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao PET/SESu/MEC pelo apoio para realização desta pesquisa.